

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA AKADEMIK BERDASARKAN NILAI UJIAN
MENGUNAKAN ALGORITMA AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL
CLUSTERING**



Oleh:

**PATIH WIJAYA SYAIFUZAMAN
24260017**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2026**

**ANALISIS KINERJA AKADEMIK BERDASARKAN NILAI UJIAN
MENGUNAKAN ALGORITMA AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL
CLUSTERING**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Nilai pada Ujian Akhir Semester (UAS)

Oleh:

**PATIH WIJAYA SYAIFUZAMAN
242260017**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

(Sebelum Sidang)

HALAMAN PENGESAHAN

(Setelah Sidang)

HALAMAN MOTTO

Ketikkan motto hidupmu di sini

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ketikkan persembahanmu di sini

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima SANKSI AKADEMIK dengan pencabutan gelar yang sudah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Dinyatakan di Jakarta
Tanggal

Materai 10rb
+ ttd

Nama Tanpa Gelar
NIM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan makalah yang berjudul "**Penerapan Metode Hierarchical Clustering dalam Analisis Pengelompokan Performa Akademik Peserta**" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun untuk menyajikan hasil pengolahan data evaluasi pembelajaran, yang berfokus pada analisis nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Melalui penerapan algoritma *Machine Learning*, khususnya *Agglomerative Hierarchical Clustering*, laporan ini memetakan profil kemampuan akademik peserta secara objektif. Hasil pengelompokan ini diharapkan dapat menjadi landasan evaluasi yang kuat dalam merancang strategi pembinaan dan pendidikan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam penyusunan makalah ini, kami menyadari bahwa kelancaran prosesnya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta ketersediaan data dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyajian materi maupun kedalaman analisis statistik yang dilakukan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan penulisan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan wawasan baru, memperkaya literasi digital, serta memberikan manfaat praktis bagi pengembangan evaluasi program akademik maupun kegiatan kepemudaan secara umum.

Jakarta, 5 Juli 2026

Patih Wijaya Syaifuzaman

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR RUMUS	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	2
1.3.Batasan Masalah	2
1.4.Tujuan Penelitian	2
1.5.Manfaat Penelitian	2
1.6.Metode Penelitian	3
1.7.Sistematika Penulisan	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1.Penelitian Terdahulu	5
2.2.Machine Learning dan Unsupervised Learning	5
2.3.Analisis Cluster (Clustering)	5
2.4.Hierarchical Clustering	6
2.5.Dendrogram	6
2.6.Euclidean Distance	6
2.7.Ward's Method	7
2.8.Implementasi menggunakan Python	7
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	8
3.1.Analisis Kebutuhan	8
3.2.Alur Penelitian	8
3.2.1.Pengumpulan Data	9
3.3.Pra-Pemrosesan Data (<i>Data Preprocessing</i>)	9
3.4.Perancangan Pemodelan Hierarchical Clustering	9
3.5.Skenario Pengujian dan Penentuan Cluster	10
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EKSPERIMEN	11
4.1.Lingkungan Implementasi	11
4.1.1.Hasil Pra-pemrosesan Data	11
4.1.2.Visual Dendrogram dan Penentuan Cluster	11
4.2.Analisis Profil dan Karakteristik Cluster	12
4.2.1. Kluster 0: Kelompok Perfoorma Menengah	12
4.2.2. Kluster 1: Kelompok Performa Tinggi	12
4.2.3.Kluster 2: Kelompok Perlu Perhatian (Kurang Maksimal)	12
4.3.Diskusi dan Implikasi Hasil	13
BAB 5 PENUTUP	14

5.1.Kesimpulan	14
5.2.Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	16
LAMPIRAN-LAMPIRAN	17

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR RUMUS

ABSTRAK

Evaluasi pencapaian akademik merupakan elemen krusial dalam mengukur keberhasilan suatu program pendidikan maupun pelatihan. Seringkali, tinjauan hasil belajar belum memetakan distribusi kemampuan peserta secara spesifik, sehingga tindak lanjut pembinaan sering kali dipukul rata dan menjadi kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan segmentasi terhadap peserta berdasarkan metrik performa yang berfokus pada nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Pendekatan *Machine Learning* yang diterapkan adalah metode *unsupervised learning* melalui algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering*. Pengukuran kedekatan antar data dilakukan menggunakan *Euclidean distance*, didukung oleh kriteria penggabungan *Ward's Method* guna meminimalkan lonjakan varians di dalam setiap kelompok (*cluster*). Struktur kedekatan data divisualisasikan melalui dendrogram, yang memfasilitasi penentuan jumlah pembagian kelompok secara objektif dan organik. Hasil dari pemodelan ini mengklasifikasikan peserta ke dalam beberapa profil performa yang berbeda, mulai dari kelompok dengan tingkat pemahaman tinggi hingga kelompok yang membutuhkan pendampingan ekstra. Implementasi metode ini memberikan wawasan analitis berbasis data yang komprehensif, yang dapat diandalkan sebagai landasan strategis bagi penyelenggara dalam merancang evaluasi dan kurikulum pembinaan yang lebih terarah dan tepat sasaran di masa mendatang.

Kata Kunci: *Agglomerative Hierarchical Clustering*, Evaluasi Akademik, *Machine Learning*, Pengelompokan Data, *Ward's Method*.

ABSTRACT

Evaluation of academic achievement is a crucial element in measuring the success of an education or training program. Often, learning outcome reviews do not map the specific distribution of participant abilities, resulting in a generalized approach to coaching and suboptimal follow-up. This study aims to segment participants based on performance metrics focused on Midterm Exam (UTS) and Final Exam (UAS) scores. The Machine Learning approach applied is an unsupervised learning method using the Agglomerative Hierarchical Clustering algorithm. Data proximity measurements were performed using Euclidean distance, supported by Ward's Method merging criteria to minimize variance spikes within each group (cluster). The data proximity structure was visualized through a dendrogram, which facilitates objective and organic determination of the number of group divisions. The results of this modeling classify participants into several different performance profiles, ranging from groups with a high level of understanding to those requiring additional guidance. The implementation of this method provides comprehensive data-driven analytical insights, which can be relied upon as a strategic foundation for organizers in designing more targeted and targeted evaluations and coaching curricula in the future.

Keywords: Agglomerative Hierarchical Clustering, Academic Evaluation, Machine Learning, Data Clustering, Ward's Method.

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang dasar dilakukannya penelitian dalam tugas akhir ini. Dasar penelitian tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, target luaran, manfaat penelitian, metode, dan sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Evaluasi hasil pembelajaran merupakan tahapan krusial dalam setiap program pendidikan maupun pembinaan akademik. Bagi institusi pendidikan maupun organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang menyelenggarakan program bimbingan belajar, data hasil evaluasi—seperti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)—sering kali hanya digunakan untuk melihat capaian nilai rata-rata peserta. Padahal, kumpulan data tersebut menyimpan informasi yang jauh lebih berharga mengenai pola kemampuan dan tingkat pemahaman peserta didik secara kumulatif.

Selama ini, pengelompokan kemampuan peserta sering kali dilakukan secara manual atau hanya didasarkan pada asumsi nilai batas (KKM). Pendekatan konvensional ini memiliki kelemahan karena rentan terhadap bias dan tidak mampu memetakan kedekatan karakteristik performa antar peserta secara objektif. Akibatnya, strategi tindak lanjut atau pendampingan yang diberikan panitia maupun pengajar sering kali dipukul rata, sehingga kurang efektif bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, dan membatasi potensi kelompok yang sudah mahir.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi melalui pendekatan *Data Mining* dan *Machine Learning* menjadi solusi yang sangat relevan. Salah satu metode yang efektif untuk menemukan struktur tersembunyi di dalam data tanpa memerlukan label awal (*unsupervised learning*) adalah *Hierarchical Clustering*. Berbeda dengan algoritma pengelompokan lain yang mengharuskan penentuan jumlah kelompok sejak awal, metode ini membangun sebuah hierarki data (dendrogram) yang memungkinkan analisis untuk melihat secara visual bagaimana kedekatan antar observasi terbentuk.

Penelitian ini memfokuskan pada penerapan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* menggunakan kriteria *Ward's Method* untuk menganalisis dan mengelompokkan peserta berdasarkan performa akademik mereka di berbagai mata kuliah (seperti Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi). Melalui segmentasi data yang akurat, penyelenggara program

dapat merumuskan kurikulum pembinaan yang lebih terarah, personal, dan efisien demi mendukung pengembangan kapasitas akademik pelajar secara optimal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* dalam memproses dan mengelompokkan data performa akademik peserta (nilai UTS dan UAS)?
2. Berapa jumlah kelompok (*cluster*) paling optimal yang dapat dibentuk berdasarkan visualisasi dendrogram dari dataset performa peserta?
3. Bagaimana karakteristik profil kompetensi dari masing-masing kelompok (*cluster*) yang terbentuk?

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih fokus dan terarah, penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

- Data yang digunakan adalah dataset historis nilai peserta yang mencakup variabel numerik utama yaitu nilai **UTS** dan **UAS**.
- Algoritma *Machine Learning* yang digunakan secara spesifik adalah *Agglomerative Hierarchical Clustering*.
- Pengukuran jarak antar titik data menggunakan *Euclidean Distance*, dan kriteria penggabungan kelompok menggunakan pendekatan *Ward's Method* untuk meminimalkan varians internal *cluster*.
- Analisis dilakukan secara komputasional menggunakan bahasa pemrograman Python.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Mengimplementasikan metode *Hierarchical Clustering* untuk mengklasifikasikan peserta berdasarkan kedekatan performa akademik secara objektif.
2. Menentukan batasan jumlah kelompok peserta yang paling ideal melalui analisis grafis dendrogram.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik khusus dari setiap kelompok, guna memberikan *insight* yang jelas bagi tim evaluasi.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- **Manfaat Teoritis:** Memperkaya literatur dan penerapan praktis mengenai pemanfaatan algoritma *Machine Learning*, khususnya teknik *clustering*, dalam ranah pendidikan dan evaluasi akademik.
- **Manfaat Praktis:** Menjadi landasan analitis bagi penyelenggara program bimbingan, tenaga pendidik, maupun pengurus organisasi dalam menyusun

strategi pembinaan yang lebih spesifik. Dengan mengetahui profil setiap kelompok, panitia dapat mengalokasikan sumber daya pendampingan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun metode yang digunakan dalam tiap-tiap tahapan antara lain:

1) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa *dataset* (dalam format .csv) yang berisi rekam jejak nilai peserta pelatihan (termasuk nilai UTS dan UAS). Tahapan ini juga didukung oleh studi pustaka untuk mengumpulkan literatur terkait evaluasi akademik dan algoritma *Machine Learning*.

2) Metode Analisis Data

Dataset (.csv) dikelola menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan beberapa *library* khusus sains data, seperti *Pandas* untuk manipulasi struktur data, *Scikit-Learn* untuk prapemrosesan, dan *Matplotlib* untuk kebutuhan visualisasi grafis.

3) Metode Pemodelan dan Validasi Data

- a. **Membangun skenario model:** Melakukan penyeleksian fitur (variabel) yang akan digunakan, yaitu metrik numerik nilai UTS dan UAS. Selanjutnya, dilakukan prapemrosesan berupa standarisasi data (*Standard Scaling*) agar skala nilai seragam dan perhitungan metrik jarak menjadi akurat.
- b. **Membangun model:** Menerapkan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering*. Pengukuran kedekatan antar data menggunakan jarak *Euclidean*, dan penggabungan kelompok menggunakan kriteria *Ward's Method*. Proses ini menghasilkan visualisasi hierarki berupa *Dendrogram*.
- c. **Mengevaluasi model:** Mengevaluasi visualisasi *Dendrogram* untuk menentukan batas potong (*threshold*) dan jumlah kelompok (*cluster*) yang paling optimal. Setelah kelompok terbentuk, dilakukan analisis deskriptif terhadap karakteristik dan profil performa masing-masing *cluster* sebagai bahan evaluasi.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam tugas akhir/makalah ini disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan struktur penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan, serta sistematika penulisan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan teori yang mendeskripsikan pengertian *Machine Learning*, konsep *unsupervised learning*, algoritma *Hierarchical Clustering*, metode pengukuran jarak (*Euclidean*), kriteria varians *Ward's Method*, serta konsep dasar evaluasi kompetensi akademik.

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi tentang analisis kebutuhan data, arsitektur alur penelitian, perbandingan skenario yang digunakan, serta perancangan tahapan prapemrosesan dan pemodelan data pada sistem yang diusulkan.

BAB 4 TESTING DAN IMPLEMENTASI

Bab ini berisi tentang penjelasan prosedur implementasi kode menggunakan Python, proses pengujian *dataset*, visualisasi *Dendrogram*, penentuan jumlah kelompok (*cluster*), serta analisis mendalam mengenai karakteristik profil peserta pada masing-masing kelompok yang terbentuk.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi pokok-pokok kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak penyelenggara program (pihak yang berkepentingan) berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi daftar referensi, jurnal, buku, dan sumber literatur kredibel lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik skripsi. Bab 2 ini juga menjelaskan teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan tugas akhir/skripsi.

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan proses sistematis menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta. Dalam konteks pendidikan dan pelatihan, evaluasi sering kali diukur melalui instrumen tes berskala, seperti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Nilai UTS dan UAS berfungsi sebagai indikator kuantitatif yang merepresentasikan tingkat pemahaman peserta terhadap materi, seperti sains atau kemampuan analitis lainnya. Melalui analisis terhadap hasil evaluasi ini, penyelenggara program dapat menilai efektivitas metode pengajaran dan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi atau bimbingan lebih lanjut.

2.2. Machine Learning dan Unsupervised Learning

Machine Learning (Pembelajaran Mesin) adalah cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan dengan minimnya intervensi manusia.

Di dalam *Machine Learning*, terdapat pendekatan yang disebut *Unsupervised Learning* (Pembelajaran Tanpa Pengawasan). Berbeda dengan *supervised learning* yang membutuhkan data latih dengan target atau label yang sudah diketahui, *unsupervised learning* bekerja pada sekumpulan data yang tidak memiliki label. Tujuan utamanya adalah mengeksplorasi struktur tersembunyi, anomali, atau pola pengelompokan alami yang ada di dalam kumpulan data tersebut.

2.3. Analisis Cluster (Clustering)

Clustering adalah salah satu teknik utama dalam *unsupervised learning*. Proses ini bertujuan untuk mempartisi sekumpulan objek data ke dalam beberapa sub-kelompok (*cluster*). Prinsip dasar *clustering* adalah memaksimalkan kemiripan (homogenitas) antar anggota di dalam satu *cluster* yang sama, dan meminimalkan kemiripan (heterogenitas) dengan data yang berada di *cluster* lain. Dalam konteks performa akademik, *clustering* digunakan untuk mengumpulkan peserta yang memiliki karakteristik nilai yang identik.

2.4. Hierarchical Clustering

Hierarchical Clustering adalah metode analisis *cluster* yang berusaha membangun sebuah hierarki kelompok data. Pendekatan yang paling umum digunakan dalam metode ini adalah **Agglomerative (Bottom-Up)**.

Langkah kerja *Agglomerative Hierarchical Clustering* adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap awal, setiap titik data (setiap peserta pelatihan) dianggap sebagai satu *cluster* tunggal.
2. Algoritma kemudian menghitung jarak antar semua *cluster* tunggal tersebut.
3. Dua *cluster* yang memiliki jarak terdekat (paling mirip) digabungkan menjadi satu *cluster* baru.
4. Langkah perhitungan jarak dan penggabungan ini diulang secara terus-menerus hingga seluruh titik data tergabung menjadi satu *cluster* hierarki berukuran besar.

2.5. Dendrogram

Hasil dari proses *Hierarchical Clustering* divisualisasikan dalam bentuk diagram pohon yang disebut *dendrogram*. Sumbu horizontal pada *dendrogram* biasanya merepresentasikan indeks titik data, sedangkan sumbu vertikal merepresentasikan tingkat kedekatan atau jarak antar *cluster*.

Dendrogram sangat berguna karena memungkinkan analisis untuk menentukan jumlah *cluster* yang paling optimal secara visual. Hal ini dilakukan dengan memotong *dendrogram* menggunakan garis horizontal pada titik lompatan jarak yang paling tinggi sebelum terjadi penggabungan *cluster* berikutnya.

2.6. Euclidean Distance

Untuk menentukan tingkat kemiripan antar data performa peserta (nilai UTS dan UAS), algoritma membutuhkan metrik pengukuran jarak. Metrik yang paling standar dan sering digunakan adalah *Euclidean Distance*, yang mengukur jarak garis lurus antara dua titik di dalam ruang Euclidean multidimensi.

Secara matematis, jarak Euclidean antara dua titik data x dan y dengan n fitur (dimensi) dirumuskan sebagai berikut:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Keterangan:

- $d(x, y)$: Jarak Euclidean antara objek x dan y
- n : Jumlah variabel atau fitur pengamatan (contoh: UTS dan UAS).
- x_i : Nilai fitur ke- i pada objek data x .

- y_i : Nilai fitur ke- i pada objek data y .

2.7. Ward's Method

Dalam *Hierarchical Clustering*, setelah jarak antar titik diketahui, diperlukan kriteria (*linkage*) untuk menentukan bagaimana jarak antar *cluster* (yang berisi lebih dari satu titik) dihitung. Penelitian ini menggunakan kriteria *Ward's Method*.

Berbeda dengan metode *linkage* lain yang hanya mencari jarak terdekat atau terjauh, metode Ward bertujuan untuk meminimalkan total varians di dalam *cluster* (*within-cluster variance*). Pada setiap langkah penggabungan, metode ini akan mengevaluasi semua kemungkinan pasangan *cluster* dan memilih sepasang *cluster* yang jika digabungkan akan menghasilkan peningkatan nilai *Sum of Squared Errors* (SSE) paling kecil. Hal ini cenderung menghasilkan *cluster* yang berukuran seimbang dan sangat padat (kompak).

2.8. Implementasi menggunakan Python

Penerapan komputasi untuk model analisis ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python, didukung oleh beberapa pustaka (*library*) utama, yaitu:

- **Pandas:** Digunakan untuk manipulasi struktur data tabuler, seperti memuat dataset nilai dari format CSV (*Comma Separated Values*) dan memproses kerangka data (*DataFrame*).
- **Scikit-Learn:** Pustaka utama untuk *Machine Learning* di Python, yang menyediakan modul *StandardScaler* untuk normalisasi skala data ujian, serta modul *AgglomerativeClustering* untuk eksekusi algoritma pembentukan kelompok.
- **SciPy dan Matplotlib:** Digunakan secara bersamaan untuk melakukan komputasi hierarki (*scipy.cluster.hierarchy*) dan merender visualisasi grafis *dendrogram* (*matplotlib.pyplot*).

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian tentang data, dimulai dari pengumpulan data hingga teknik/metode untuk membangun model yang diusulkan. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang dijelaskan dengan rinci dan jelas.

3.1. Analisis Kebutuhan

Tahap awal dalam penelitian ini adalah mendefinisikan dan mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan analisis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari arsip penyelenggara pelatihan, yaitu Dataset Pelatihan.csv.

Berdasarkan tinjauan terhadap struktur dataset tersebut, terdapat beberapa atribut (kolom) yang merekam informasi demografis serta histori nilai akademik peserta, antara lain: ID, Nama, Umur, Gender, Nilai (Nilai Akhir), Matkul (Mata Kuliah), Tanggal, UTS, dan UAS.

Dalam perancangan pemodelan *Hierarchical Clustering*, tidak semua atribut akan digunakan. Sistem hanya akan memproses atribut numerik yang menjadi metrik pengukuran performa akademik secara langsung, yaitu:

1. **UTS (Ujian Tengah Semester):** Merepresentasikan nilai evaluasi paruh waktu.
2. **UAS (Ujian Akhir Semester):** Merepresentasikan nilai evaluasi akhir pelatihan.
3. **Nilai:** Merepresentasikan kalkulasi nilai akhir secara keseluruhan (jika diperlukan sebagai variabel pendukung).

Atribut non-numerik (kategorikal) seperti Nama, Gender, dan Matkul akan diabaikan pada proses perhitungan jarak komputasi, namun akan digunakan kembali pada tahap evaluasi akhir untuk memberikan konteks deskriptif pada masing-masing kelompok (*cluster*) yang terbentuk.

3.2. Alur Penelitian

Sistem perancangan analisis dibangun mengikuti kerangka kerja (alur) penyelesaian masalah yang sistematis. Alur penelitian ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu:

1. **Pengumpulan Data (*Data Ingestion*):** Memuat *dataset* mentah ke dalam memori komputasi menggunakan pustaka *Pandas* di lingkungan Python.
2. **Pra-pemrosesan Data (*Data Preprocessing*):** Melakukan seleksi fitur, penanganan nilai kosong (*missing values*) jika ada, serta standarisasi rentang skala data.
3. **Pemodelan Data (*Data Modeling*):** Menerapkan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* dan membangun visualisasi pohon kedekatan (*Dendrogram*).

4. **Evaluasi dan Interpretasi (*Evaluation & Interpretation*):** Menentukan titik potong kluster dari dendrogram, memetakan kembali hasil kluster ke data asli, dan menarik kesimpulan berdasarkan profil setiap kelompok.

3.2.1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan dan pengolahan data dijelaskan dalam bentuk flowchart/diagram dan narasi deskriptif. Penjelasan ini mencakup tahapan-tahapan pengumpulan data hingga pengolahan data untuk memastikan data yang digunakan dalam penelitian adalah valid dan relevan. Diagram proses bisnis dan diagram lainnya digunakan untuk mendukung narasi deskriptif, sehingga memberikan gambaran visual yang jelas tentang alur pengumpulan dan pengolahan data.

3.3. Pra-Pemrosesan Data (*Data Preprocessing*)

Sebelum data diolah oleh algoritma utama, data mentah harus melalui tahap pra-pemrosesan agar model dapat bekerja secara optimal dan menghasilkan kelompok yang valid. Tahapan yang dirancang pada fase ini meliputi:

- **Seleksi Fitur (*Feature Selection*):** Mengekstraksi kolom UTS dan UAS sebagai himpunan data ($\$X\$$) yang akan diproses.
- **Standarisasi Skala (*Feature Scaling*):** Algoritma *Hierarchical Clustering* menggunakan perhitungan *Euclidean Distance* yang sangat sensitif terhadap perbedaan skala antar variabel. Meskipun nilai UTS dan UAS sama-sama berada dalam rentang skala 0-100, varians dari kedua kolom ini bisa jadi berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, data akan ditransformasikan menggunakan metode *Standard Scaling* (Z-score normalization). Proses ini akan mengubah distribusi data sehingga memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0 dan standar deviasi sebesar 1.

3.4. Perancangan Pemodelan Hierarchical Clustering

Pada tahap ini, data yang telah terstandarisasi akan diproses menggunakan pustaka *Scikit-Learn* dan *SciPy*. Perancangan pemodelannya dikonfigurasi dengan parameter sebagai berikut:

1. **Pendekatan (*Approach*):** Menggunakan *Agglomerative* (bottom-up), di mana sistem memulai dengan menganggap setiap peserta sebagai satu entitas tunggal, lalu menggabungkannya secara bertahap.
2. **Metrik Jarak (*Affinity / Metric*):** Jarak antar titik data (peserta) diukur menggunakan *Euclidean Distance* guna mendapatkan representasi jarak geometri absolut berdasarkan performa UTS dan UAS.
3. **Kriteria Penggabungan (*Linkage*):** Menggunakan *Ward's Method*. Kriteria ini dipilih karena algoritma akan mengevaluasi dampak penggabungan dua kluster terhadap total varians internal (*Sum of Squared Errors*). Pasangan kluster yang menghasilkan peningkatan varians terkecil akan digabungkan, sehingga

menghasilkan kelompok yang padat dan memiliki karakteristik nilai yang benar-benar seragam.

3.5. Skenario Pengujian dan Penentuan Cluster

Berbeda dengan algoritma *K-Means* yang mengharuskan peneliti menebak parameter *K* (jumlah kelompok) di awal, pengujian pada metode hierarki ini didesain secara visual.

Skenario penentuan jumlah kelompok dilakukan dengan langkah berikut:

1. Sistem akan merender grafik **Dendrogram**.
2. Analisis dilakukan dengan mengamati garis-garis vertikal pada dendrogram. Garis vertikal merepresentasikan rentang jarak (tingkat perbedaan) antar kluster.
3. Peneliti akan mencari rentang garis vertikal terpanjang yang tidak berpotongan dengan batas penggabungan kluster lain (garis horizontal).
4. Sebuah garis horizontal (garis *threshold* atau batas potong) akan ditarik secara imajiner melintasi garis vertikal terpanjang tersebut.
5. Jumlah perpotongan antara garis vertikal dengan garis imajiner tersebut akan ditetapkan sebagai jumlah *cluster* final yang optimal untuk memetakan tingkat pemahaman akademik peserta pelatihan.

BAB 4

IMPLEMENTASI DAN EKSPERIMEN

Pada bab ini akan dijelaskan hasil-hasil dari implementasi dan eksperimen yang dilakukan. Selain itu, hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis atau keadaan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keunggulan dan validitas dari teknik atau model yang diusulkan.

4.1. Lingkungan Implementasi

Implementasi pemodelan pada penelitian ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pengolahan dataset dilakukan menggunakan *library* pandas, sedangkan proses komputasi jarak, normalisasi, dan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* dieksekusi menggunakan modul bawaan dari *library* scikit-learn dan scipy. Eksekusi skrip dilakukan pada lingkungan komputasi interaktif (seperti Jupyter Notebook / Google Colab) untuk memudahkan peninjauan hasil secara bertahap.

4.1.1. Hasil Pra-pemrosesan Data

Data Dataset Pelatihan.csv yang berisi rekam jejak performa peserta pelatihan berhasil dimuat. Dari dataset tersebut, atribut UTS dan UAS diekstrak. Karena algoritma hierarki menggunakan perhitungan kedekatan *Euclidean Distance*, fitur tersebut telah dinormalisasi menggunakan *StandardScaler*. Hasil normalisasi menunjukkan bahwa nilai UTS dan UAS seluruh peserta telah berada dalam distribusi standar dengan rerata (mean) 0 dan varians 1, sehingga tidak ada satu metrik ujian pun yang mendominasi pembobotan jarak.

4.1.2. Visual Dendrogram dan Penentuan Cluster

Sesuai dengan skenario pengujian yang telah dirancang sebelumnya, penentuan jumlah parameter K (kelompok) dilakukan secara visual. Model hierarki telah memproses data yang terstandarisasi menggunakan metode *Ward linkage*.

Berikut adalah penjabaran langkah-langkah penentuan *cluster* berdasarkan *dendrogram* yang dihasilkan sistem:

1. **Render Visual:** Sistem telah memetakan indeks seluruh peserta di sumbu X (horizontal) dan rentang *Euclidean Distance* di sumbu Y (vertikal).
2. **Observasi Jarak Vertikal:** Terlihat adanya percabangan kelompok yang dimulai dari jarak terendah hingga akhirnya seluruh peserta tergabung menjadi satu kesatuan di titik puncak.
3. **Pencarian Rentang Terpanjang:** Berdasarkan hasil pengamatan grafis, ditemukan rentang garis vertikal terpanjang yang tidak terpotong oleh garis horizontal (*linkage* penggabungan) lainnya.

4. **Penarikan Garis *Threshold*:** Sebuah batas potong (*threshold*) ditarik secara imajiner melintasi area garis vertikal terpanjang tersebut.
5. **Jumlah Perpotongan:** Garis horizontal (*threshold*) tersebut memotong tepat pada **3 garis vertikal utama**.

Oleh karena itu, ditetapkan bahwa jumlah kelompok optimal untuk memetakan tingkat pemahaman akademik peserta pada dataset ini adalah **3 Cluster**. Sistem kemudian diinstruksikan untuk memutus hierarki pada batas tersebut menggunakan parameter `n_clusters = 3` pada modul `AgglomerativeClustering`.

4.2. Analisis Profil dan Karakteristik Cluster

Setelah parameter ditetapkan menjadi 3 kluster, model memprediksi dan memetakan setiap ID peserta ke dalam kelompok masing-masing (Kluster 0, Kluster 1, dan Kluster 2). Data hasil kluster tersebut kemudian digabungkan kembali dengan dataset asli untuk melihat profil statistik masing-masing kelompok.

Berdasarkan nilai rata-rata (mean) dari UTS dan UAS pada masing-masing kelompok, didapatkan karakteristik sebagai berikut:

4.2.1. Kluster 0: Kelompok Perfoorma Menengah

- **Karakteristik:** Peserta pada kluster ini memiliki nilai UTS dan UAS yang berada pada rata-rata kelas. Mereka menunjukkan pemahaman yang cukup baik secara konsisten dari tengah hingga akhir periode pelatihan, tanpa ada fluktuasi nilai yang ekstrem.
- **Komposisi:** Merupakan kelompok dengan jumlah populasi peserta mayoritas (rata-rata peserta pelatihan).

4.2.2. Kluster 1: Kelompok Performa Tinggi

- **Karakteristik:** Kelompok ini terdiri dari peserta yang memperoleh nilai UTS dan UAS tertinggi (mendekati nilai maksimal). Jarak anggota dalam kluster ini pada dendrogram sangat rapat, menunjukkan konsistensi tingkat kemahiran yang sangat mirip.
- **Komposisi:** Kelompok unggulan, sering kali didominasi oleh peserta yang sudah memiliki dasar yang kuat pada mata kuliah terkait (seperti Biologi atau Matematika).

4.2.3. Kluster 2: Kelompok Perlu Perhatian (Kurang Maksimal)

- **Karakteristik:** Peserta di kelompok ini memperlihatkan nilai UTS dan UAS yang berada di batas bawah secara signifikan. Jarak antar anggotanya mungkin sedikit lebih renggang dibanding kelompok lain, menunjukkan variasi kesulitan (misal: ada yang gagal di UTS tapi membaik di UAS, atau sebaliknya).
- **Komposisi:** Peserta yang paling banyak mengalami kesulitan menyerap materi pelatihan.

4.3. Diskusi dan Implikasi Hasil

Melalui segmentasi *Hierarchical Clustering* ini, penyelenggara pelatihan tidak lagi melihat peserta secara "pukul rata". Hasil pengelompokan memberikan wawasan objektif bahwa evaluasi pembelajaran perlu disesuaikan (*personalized*):

- **Bagi Kluster 1 (Mahir):** Dapat diberikan materi *enrichment* (pengayaan) atau soal-soal tingkat lanjut (HOTS) agar potensi mereka tidak stagnan.
- **Bagi Kluster 0 (Menengah):** Perlu dipertahankan pola pengajarannya, namun dapat diberikan motivasi tambahan agar terdorong naik ke kluster mahir.
- **Bagi Kluster 2 (Perlu Perhatian):** Direkomendasikan untuk mendapatkan sesi *remedial*, pendampingan khusus (tutorial sebaya), atau penyederhanaan metode penyampaian pada evaluasi/pelatihan periode berikutnya.

BAB 5

PENUTUP

Bab ini berisi pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian proses analisis data, implementasi pemodelan *Machine Learning*, dan pembahasan hasil yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* pada data evaluasi peserta pelatihan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Keberhasilan Implementasi Model:** Algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* dengan metrik *Euclidean Distance* dan kriteria penggabungan *Ward's Method* telah berhasil diimplementasikan untuk memproses data performa akademik peserta. Penggunaan *Standard Scaler* pada tahap prapemrosesan terbukti efektif menyeimbangkan bobot antara nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), sehingga perhitungan metrik jarak menjadi akurat dan objektif.
2. **Penentuan Jumlah Kelompok Optimal:** Melalui pendekatan analisis visual terhadap grafik *Dendrogram*, jumlah kelompok (*cluster*) paling optimal yang merepresentasikan tingkat distribusi pemahaman peserta berhasil ditentukan tanpa perlu menebak nilai *K* di awal. Pemotongan batas (*threshold*) pada rentang garis vertikal terpanjang menghasilkan **3 (tiga) kelompok utama**.
3. **Pemetaan Karakteristik Peserta:** Segmentasi data menghasilkan tiga profil performa akademik yang sangat jelas dan terstruktur:
 - **Kluster 1 (Performa Tinggi / Mahir):** Peserta dengan nilai UTS dan UAS yang sangat baik dan konsisten di batas atas.
 - **Kluster 0 (Performa Menengah / Stabil):** Kelompok mayoritas dengan nilai yang berada di rata-rata kelas, menunjukkan pemahaman yang cukup dan stabil.
 - **Kluster 2 (Perlu Perhatian / Kurang Maksimal):** Peserta dengan capaian nilai UTS dan UAS yang cenderung rendah dan memerlukan bimbingan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, penggunaan *Hierarchical Clustering* mampu menggeser paradigma evaluasi dari yang sebelumnya bersifat "pukul rata" (berdasarkan nilai rata-rata kelas saja) menjadi evaluasi yang berbasis data (*data-driven*) dan tersegmentasi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang direkomendasikan, baik untuk kepentingan penyelenggara pelatihan (segi praktis) maupun bagi pengembangan penelitian selanjutnya (segi akademis):

Bagi Penyelenggara Program Pelatihan:

1. **Penerapan Kurikulum Berdiferensiasi:** Hasil segmentasi dari ketiga kluster sebaiknya dijadikan acuan dalam menyusun tindak lanjut pembinaan. Penyelenggara disarankan untuk memberikan kelas pengayaan (*enrichment*) bagi peserta di Kluster 1 (Mahir), serta menyediakan kelas matrikulasi, tutorial sebaya, atau jam tambahan khusus bagi peserta di Kluster 2 (Perlu Perhatian) pada periode pelatihan berikutnya.
2. **Evaluasi Berbasis Mata Kuliah:** Penyelenggara dapat melihat lebih dalam korelasi antara kluster yang berada pada performa bawah dengan mata kuliah (Matkul) tertentu. Jika banyak peserta dari Kluster 2 berasal dari kelas "Fisika" atau "Matematika", maka evaluasi pada metode pengajaran instruktur di mata kuliah tersebut perlu ditinjau ulang.

Bagi Pengembangan Penelitian Selanjutnya:

1. **Penambahan Variabel Data:** Penelitian selanjutnya disarankan untuk menyertakan lebih banyak variabel atau atribut penilaian (seperti persentase kehadiran, nilai tugas harian, nilai keaktifan, hingga faktor umur) agar profil *cluster* yang terbentuk bisa lebih kaya dan presisi secara psikologis maupun sosiologis.
2. **Perbandingan Algoritma (*Algorithm Benchmarking*):** Untuk mengukur efisiensi komputasi dan ketepatan struktur kelompok, disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan perbandingan (*benchmarking*) antara metode *Hierarchical Clustering* dengan metode klastering lainnya, seperti *K-Means* atau *DBSCAN*, lalu mengujinya menggunakan metrik validasi seperti *Silhouette Score*.

DAFTAR PUSTAKA

- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann Publishers.
- McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 51-56.
- Müller, A. C., & Guido, S. (2016). *Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists*. O'Reilly Media.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.
- Sudjana, N. (2017). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suyanto. (2017). *Data Mining untuk Klasifikasi dan Klasterisasi Data*. Bandung: Informatika.
- Ward, J. H. (1963). Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat pengantar/permohonan data (Jika dibutuhkan)
2. Form Bimbingan
3. Source code dan data (link github)
4. Struktur data dan minimal baris 100 untuk dengan rincian 50 data pada baris awal dan 50 data pada baris akhir
5. Jika datasetnya berupa gambar, gambar tersebut dilampirkan minimal 10
6. Dokumentasi penelitian (Jika melakukan observasi)